



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS BIENES AGRÍCOLAS: EL CASO
DEL CAFÉ

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA

SEBASTIÁN CHACÓN

PROFESOR GUÍA:
JOSÉ MANUEL PAZ Y MIÑO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

SANTIAGO DE CHILE
2025

Resumen

□

Abstract

□

1. Introducción

¿Cómo afectan las temperaturas extremas a los grandes del café... y a los más pequeños?

Por su dependencia directa del clima, la agricultura es el sector más vulnerable al cambio climático ([?]). Esto es particularmente importante si se considera que la agricultura continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para países en desarrollo ([?]).

En ese sentido, el pronóstico es desafiante, toda vez que, producto del cambio climático, se espera que aumente notoriamente la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, llevando a mayores temperaturas y a importantes alteraciones en los patrones de las precipitaciones ([?]). Dado que los rendimientos de los cultivos son susceptible a estos cambios, es posible que se vean perjudicados cuanto mayor sea la transformación de los factores climáticos.

En el caso del café, sus árboles prosperan bajo condiciones ambientales específicas: son sensibles a cambios en los patrones de lluvia y pueden verse gravemente perjudicados por la exposición prolongada a temperaturas extremas. En consecuencia, grandes desviaciones en la trayectoria histórica de estas series pueden tener efectos negativos sobre el desarrollo del grano, lo que se verá reflejado en el precio global y en las cantidades comercializadas en el mercado internacional ([?]; [?]).

En las últimas décadas, la estimación rigurosa del cambio climático y sus repercusiones sobre diversas variables económicas ha transitado por diferentes metodologías. El desarrollo de diferentes modelos ha permitido avanzar en la comprensión del impacto del fenómeno climático, distinguiendo entre efectos de corto, mediano y largo plazo, e identificando medidas de mitigación por parte de los agentes afectados.

La investigación inició con el enfoque de corte transversal, ejemplificado por los trabajos de [?], que buscaban estimar la afectación del clima sobre el valor de la tierra agrícola. Sin embargo, la principal crítica sobre esta línea metodológica es que adolecería de sesgos por variables relevantes omitidas, como la evolución de la calidad del suelo en el tiempo. Para resolver esto, se decantó por el uso de modelos de datos de panel con efectos fijos, los que permitieron explotar las fluctuaciones interanuales o de corto plazo, aislando el efecto del fenómeno climático de las características fijas de cada país ([?]). Así, por ejemplo, se ha estimado que un aumento de 1°C en la temperatura local puede reducir el crecimiento económico anual en países pobres aproximadamente 1,3 puntos porcentuales ([?]).

Por otro lado, a fin de evaluar la capacidad de adaptación y mitigación de diferentes agentes en el mediano y largo plazo, se ha utilizado el método de largas diferencias (*Long Differences*), comparando promedios de variables en dos puntos distantes en el tiempo. Con

esta aproximación, ha sido posible estudiar cómo los agentes responden a cambios graduales o permanentes en el clima. Así, por ejemplo, las adaptaciones de largo plazo en China mitigaron los impactos negativos del calor extremo en la productividad total de factores en un 37,9 %, y en el rendimiento agrícola en un 46,8 % ([?]).

La presente investigación contribuye con una aproximación diferente a las estrategias de identificación tradicionales, mediante la aplicación de un modelo estructural que racionaliza el comportamiento de los países exportadores y permite distinguir efectos según si se trata de países líderes, con una posición competitiva histórica relevante, o seguidores, con menores volúmenes de exportación.

En este contexto, se tiene como objeto de análisis el caso específico del mercado internacional del café y los efectos de la exposición prolongada a temperaturas extremas (o estrés térmico). En particular, se abordan cuatro objetivos específicos. Primero, estimar estructuralmente el mercado internacional del café mediante el uso de variables instrumentales para la demanda global y un modelo simple de competencia en cantidades. Segundo, simular las trayectorias de precios y cantidades bajo escenarios con niveles reducidos de estrés térmico y comparar los diferentes resultados de bienestar social. Tercero, evaluar las diferencias de impacto que pudieran existir entre los países líderes y seguidores del mercado, distinguiendo entre las que son inherentes a la estructura del mercado y aquellas provocadas por el estrés térmico.

Los resultados obtenidos de la estimación estructural del mercado son consistentes con la literatura revisada, apoyando el enfoque de esta investigación. Sobre esta base, el impacto del cambio climático sobre los costos marginales del sistema son importantes, equivalentes a un choque del $\square$ % en promedio. Se observa, además, que este efecto es más pronunciado para los países seguidores, confirmando la hipótesis de que el cambio climático amplifica las diferencias estructurales del mercado. En particular, el efecto sobre los países seguidores es un $\square$ % mayor que el existente sobre los líderes.

El escenario contrafactual con menores niveles de exposición al estrés térmico lleva a un escenario con precios hasta un $\square$ % más bajos, y exportaciones hasta un $\square$ % más altas. En términos de bienestar, el excedente del productor se incrementa en un $\square$ % en un escenario contrafactual sin estrés térmico, con diferencia entre líderes ($\square$ %) y seguidores ($\square$ %).

La sección 2 revisa la literatura relevantes para esta investigación y la contribución del enfoque estructural en la estimación del impacto del cambio climático. La sección 3 describe el mercado internacional del café, como contexto y base para los supuestos del modelo utilizado. La sección 4 presenta en detalle los datos utilizados y la construcción de la variable que representará al estrés térmico. La sección 5 desarrolla el modelo estructural utilizado para la estimación, así como los supuestos claves que los sustentan. La sección 6 presenta la estimaciones y discute los resultados obtenidos. La sección 7 concluye.

2. Evidencia y literatura relevante

2.1. Evidencia

La principal hipótesis revisada en esta investigación es que el cambio climático –y, en particular, el estrés térmico– tiene un efecto importante sobre el mercado internacional del café, que se diferencia para líderes y seguidores, amplificando las desigualdades estructurales del sistema. A continuación, se presenta la evidencia que motiva esta discusión.

La [Figura N°1] muestra la evolución mensual de la temperatura promedio, desde 1965 hasta 2019, distinguiendo entre las zonas específicas dedicadas a la producción de café y el promedio mundial. Se observa un diferencial relevante y significativo para la temperatura en los países cafetaleros, siendo ésta más elevada por estar en la franja ecuatorial. Sin embargo, tal y como muestra la [Figura N°2], esta diferencia no es significativa entre grupos de países exportadores.

Ahora bien, para efectos de medir el impacto del estrés térmico sobre el mercado, la variable relevante para el análisis es la exposición a temperaturas extremas en las zonas cafetaleras. La construcción de esta variable es explicada con detalle en la sección [4], y la [Figura N°3] presenta su evolución en el tiempo. Se observa, por un lado, que la exposición a un rango óptimo de temperaturas (entre 18°C y 26°C) ha disminuido en el tiempo, mientras que la exposición al calor (temperaturas sobre los 30°C).

Figura 1: Exposición al rango óptimo de temperatura (entre 18°C y 26°C)

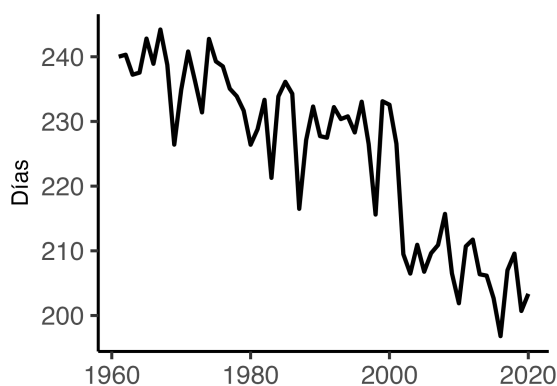


Figura 2: Exposición temperaturas altas (sobre 30°C)

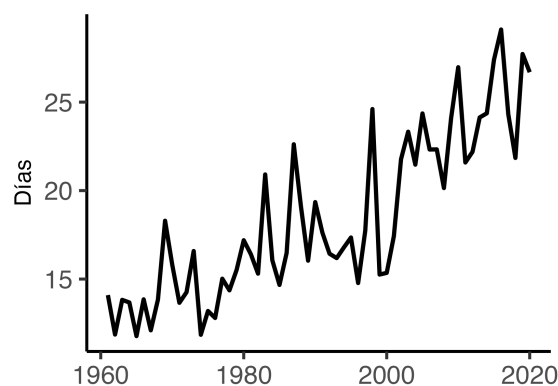
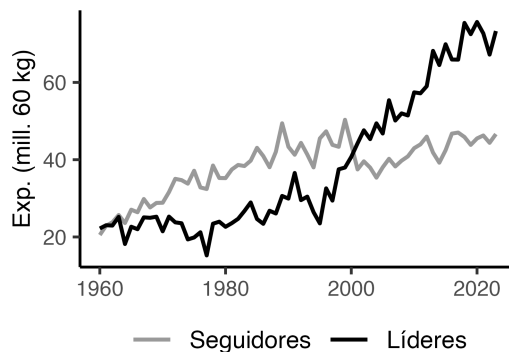


Figura 3: Exportaciones mundiales de café, por grupos de países



Por otro lado, si bien las exportaciones de café aumentan en cada año, se observa una diferencia importante entre la evolución de países líderes y seguidores. En resumen, mientras que en la segunda mitad del siglo XIX los países líderes concentraban el XX % del mercado, hoy alcanzan el XX %. La [Figura N°4] refleja esta importante diferencia en la tendencia de cada grupo exportador.

Por último, y volviendo a la hipótesis principal, se observa una correlación negativa entre el aumento del estrés térmico y las exportaciones globales (Figura N°4). Además, esta correlación es más pronunciada para los países seguidores (Figura N°5). Lo mismo se observa para el precio del café (Figura N°6).

Figura 4

Figura 5

2.2. Literatura relevante

La literatura económica relativa al impacto del cambio climático ha evolucionado significativamente en los últimos años, transitando desde enfoques basados en la correlación de variables geográficas fijas hacia metodologías dinámicas que explotan variaciones temporales de fenómenos climáticos [CITAR]. El método convencional por mucho tiempo se ha basado en la estimación con datos de panel, utilizando fluctuaciones interanuales de la temperatura a nivel local, conocidas como choques de clima [CITAR]. Este enfoque se centra en choques climáticos de corta duración; con frecuencia, se utilizan efectos fijos temporales para eliminar impactos comunes agregados [CITAR].

Sin embargo, recientemente se ha argumentado que un enfoque más sólido para capturar los efectos persistentes del cambio climático, así como las respuestas de adaptación, reside en metodologías de diferencias a largo plazo (*long differences*), que comparan cambios en las tendencias climáticas a lo largo de períodos más extensos (opr ejemplo, décadas) [CITAR]. Esta comparación de largo plazo permite evaluar si la adaptación realizada por los agentes económicos mitiga el daño observado en el corto plazo [CITAR]. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que, si bien la adaptación es un factor que mitiga los efectos negativos, esta capacidad puede ser limitada o nula para contrarrestar los efectos negativos del calor

extremo en la productividad de bienes agrícolas [CITAR]. Esto se debería a costos de ajuste importantes y a la dependencia de cada cultivo a condiciones geográficas específicas.

Un enfoque estructural para este problema ofrece ventajas importantes en el análisis económico, pues racionaliza la interacción estratégica de los agentes, lo cual es fundamental en mercados oligopolísticos como el del café. Los modelos estructurales permiten descomponer el precio en costo marginal y *markup*, e identificar el grado de interdependencia en el mercado [CITAR]. En este caso, permite ir más allá de la correlación de variables específicas y evaluar cómo los cambios en las condiciones de mercado –en este caso, choques climáticos– reconfiguran el equilibrio estratégico y el poder de mercado, lo cual es esencial para el análisis de bienestar [CITAR].

Esta investigación utiliza una estimación estructural para cuantificar el efecto del cambio climático sobre el mercado del café, específicamente a través de un modelo de competencia secuencial en cantidades, estableciendo jerarquías entre los países exportadores, de cara a la comercialización de un bien homogéneo.

La aproximación estructural al problema de estimación de impacto del cambio climático permite simular escenarios contrafactuales, a fin de evaluar el impacto en el bienestar social y la distribución entre oferentes y demandantes.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que este no es el primer trabajo que estima el mercado internacional del café de forma estructural. Karp y Perloff (1993) desarrollaron un modelo de oligopolio para estudiar si los dos mayores exportadores de café de la época, Brazil y Colombia, operaban como tomadores de precios, oligopolistas, o como partes de un equilibrio de colusión tácita. Sus resultados indicaron un comportamiento relativamente competitivo, similar a lo encontrado por Bettendorf y Verboren (2000), cuyo objetivo de análisis fue estimar el traspaso del precio global al precio de retail en Países Bajos; y por Gilbert (2007), quien encontró un aumento de la intensidad competitiva en el mercado de comercio internacional del café y en el mercado de retail del mismo bien.

Otros trabajos han utilizado estimaciones estructurales del café y otros bienes agrícolas para cuantificar el efecto de choques exógenos. Este es el caso de Roberts y Schlenker (2010), quienes utilizaron desvíos en la tendencia del rendimiento de los cultivos de bienes agrícolas –bajo el supuesto de que estos desvíos son explicados por choques climáticos exógenos– para medir el impacto del Mandato de Etanol de Estados Unidos, que exigía que alrededor del 5 % de la producción mundial de calorías de maíz, trigo, arroz y soja se destine a la producción de etanol. Como resultado, estimaron que los precios mundiales de los alimentos aumentarían en torno a un 30 % y que el excedente mundial del consumo de alimentos disminuiría en 155 mil millones de dólares anuales.

En esa misma línea, el trabajo de Igami (2015) constituye otro importante ejemplo, cuyo modelo oligopólico es utilizado para cuantificar el perjuicio generado por la cartelización de los países miembros de la ICO entre 1965 y 1989 sobre el bienestar social del mercado.

Por último, los trabajos de Mehta y Chavas (2005), Maurice y Davis (2011), Covindassamy, Robe y Wallen (2017), y Lanna, Mattos y Sylvia (2017), entre otros, estudian la incertidumbre en las series temporales de los precios de bienes agrícolas como el café, a fin de explicar las razones detrás de su volatilidad.

En este contexto, la presente investigación toma una herramienta ya consolidada en el estudio de este *soft commodity*, a fin de estimar el mercado internacional del café a través de un modelo de competencia en cantidades, y cuantificar el impacto del cambio climático, así como la distribución de la pérdida de bienestar social asociada. Al mismo tiempo, este trabajo propone una estructura de competencia secuencial entre países líderes y seguidores, en contraste con los modelos de competencia simultánea hasta ahora desarrollados. Este enfoque permite capturar de mejor manera la racionalidad detrás de los agentes que interactúan en el mercado, pues distingue entre grandes actores, caracterizados por un nivel de comercialización notablemente mayor y una trayectoria competitiva histórica, y agentes seguidores, cuya presencia en el mercado es relevante, mas no determinante para efectos de incidir sobre el equilibrio competitivo.

3. El mercado internacional del grano de café

El café forma parte del conjunto de bienes agrícolas o *soft commodities*, una categoría que incluye productos como el arroz, el maíz y la soya, los que comparten un conjunto de características que definen su comportamiento en los mercados globales.

Primero, se trata de productos con baja sustituibilidad, dado que cada uno cumple funciones específicas en la dieta y el consumo, tanto a nivel individual como industria [CITAR]. Segundo, estos productos presentan una alta volatilidad de precios, la que se manifiesta en fluctuaciones de corto plazo, a pesar de presentar ciclos de precios en el mediano y largo plazo [CITAR]. Tercero, los bienes agrícolas cuentan con largos ciclos de producción, lo que dificulta una rápida respuesta ante los cambios del mercado. Esto se suma, además, a una alta susceptibilidad a choques climáticos, como sequías, heladas o precipitaciones inusuales [CITAR]. En conjunto, todas estas características hacen que el mercado del café, al igual que el de otros *soft commodities*, esté sujeto a dinámicas complejas de ajuste y riesgo, la que se puede ver afectada por el avance del cambio climático.

Lo anterior tiene dos implicancias sumamente relevantes para esta investigación. Por un lado, reafirma la relevancia de estimar el impacto del cambio climático –en este caso, representado por el estrés térmico– sobre la comercialización del café, por ser un factor que afecta directamente a la producción de este bien. Por otro lado, dado que el café comparte características con otros *soft commodities*, el modelo de estimación utilizado puede servir como guía para el análisis de otros bienes agrícolas.

En las últimas décadas, el comercio internacional del grano verde de café ha experimentado un crecimiento sostenido. Entre 1990 y 2019, las exportaciones globales de este grano aumentaron en un 59 %, pasando de 73.2 millones a 116.3 millones de sacos de 60 kilogramos. En este mismo período, el precio internacional del café en bolsa del bien ha aumentado en un 41 %, desde 71.5 hasta los 100.5 centavos de dólar por libra. Estas cifras son reflejo de la expansión de la demanda global y de la materialización de ciertas restricciones estructurales que presionan los precios al alza.

A pesar de esta dinámica, la estructura del mercado se ha mantenido relativamente estable. Brasil ha dominado las exportaciones de las últimas tres décadas, con una participación anual promedio del 26 %, seguido por Colombia (13 %) y Viet Nam (8 %). En tanto, la UE concentra el 50 % de las importaciones, seguido por Estados Unidos (27 %) y Japón (8 %).

Figura 6: Exportaciones mundiales de café

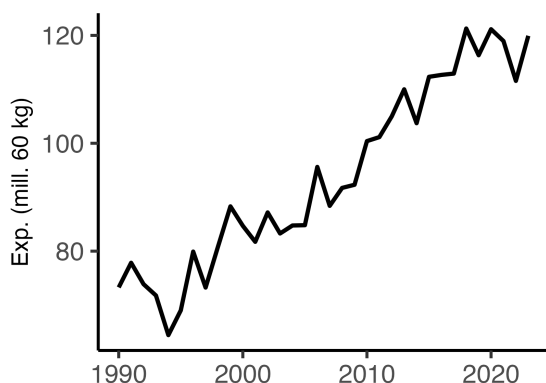
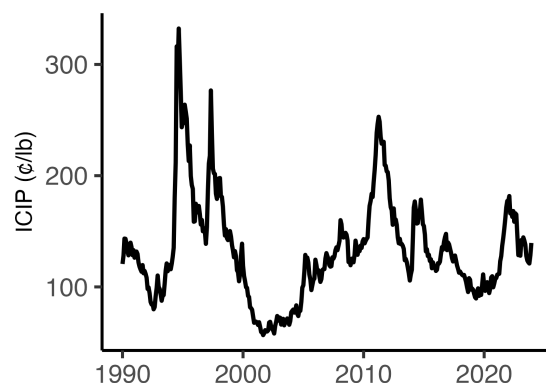
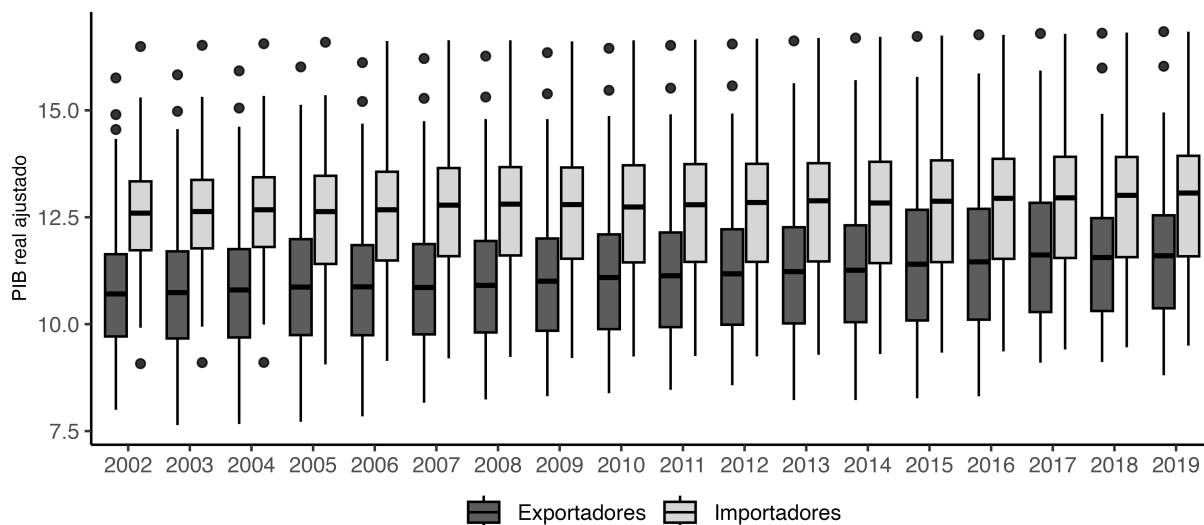


Figura 7: Precio internacional del café



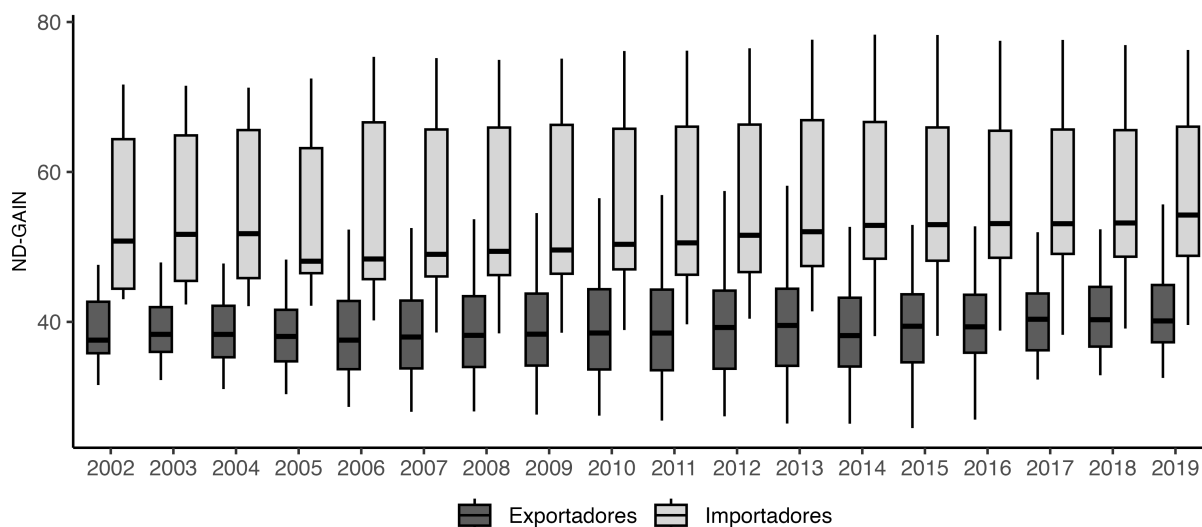
En resumen, se configura un patrón estructural en la economía del café. En palabras de Igami (2015): *el mercado internacional del café está formado por los países desarrollados (como importadores) y los países en desarrollo (como exportadores)*. Esto se observa, por ejemplo, al comparar el Producto Interno Bruto (PIB) de cada grupo y su evolución en el tiempo. De forma consistente, los países importadores presentan un PIB mayor.

Figura 8



Pero no solo existe una diferencia a nivel de ingresos, sino también con relación a la vulnerabilidad frente al cambio climático y sus consecuencias. El Índice de la Iniciativa Global de Adaptación de la Universidad de Notre Dame (ND-GAIN, por sus siglas en inglés) pondera cerca de 40 elementos económicos, políticos, ambientales y sociales, a fin de estimar el grado de preparación de un país frente al cambio climático (CITAR). Nuevamente, la diferencia es relevante entre grupos. Siguiendo la interpretación del índice, los países importadores estarían mejor preparados frente a las consecuencias negativas del cambio climático. Esto reafirma la apreciación de Igami y refuerza la importancia de cuantificar el impacto climático sobre el mercado internacional del café y su distribución entre grupos de países.

Figura 9



En el plano institucional, el mercado internacional del café está representado por la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental que reúne a países exportadores e importadores desde su fundación en 1963. Esta organización actualmente representa a aproximadamente el 93 % de la producción mundial y al 63 % del consumo global, constituyéndose como el principal foro de coordinación y diálogo entre los actores estatales vinculados al comercio del café [CITAR].

La ICO cumple funciones de monitoreo y articulación de intereses comerciales, y ha asumido un rol cada vez más activo frente a los desafíos ambientales que amenazan la sostenibilidad del sector. En respuesta al creciente impacto de fenómenos climáticos como sequías, lluvias intensas y variaciones de temperatura, la ICO ha intensificado su ejercicio de investigación y divulgación [CITAR]. Así, los informes mensuales de actualización sobre el estado del mercado suelen incluir análisis sobre el efecto más reciente del cambio climático en los países productores [CITAR]. Al mismo tiempo, los reportes anuales y quinquenales ofrecen una mirada de mediano y largo plazo sobre la relación entre cambio climático, producción y precios internacionales [CITAR].

Sumado a lo anterior, la ICO promueve activamente la investigación sobre el mercado del café, desde diferentes disciplinas, a fin de generar evidencia para el diseño de políticas y estrategias sectoriales que permitan mitigar los riesgos asociados al cambio climático y aumentar la resiliencia de los productores, garantizando la estabilidad del mercado en el futuro [CITAR].

3.1. Variedades y cadena de producción del café

Existen dos principales variedades botánicas del grano verde de café: *Coffea Arabica* (Arabica) y *Coffea Canephora* (Robusta). Ambas especies dominan ampliamente el mercado mundial, representando en conjunto cerca del 99 % de la producción mundial.

La especie Arabica es originaria de los bosques tropicales del este de África, en zonas montañosas situadas entre los 1.500 y 2.800 metros de altitud, dentro de una franja geográfica que va desde los 4° hasta los 9° de latitud norte. En estas regiones el clima se caracteriza por una temperatura media anual entre 18°C y 22°C, con pronunciadas variaciones estacionales y una precipitación anual que oscila entre 1.600 y más de 2.000 mm, acompañada de una estación seca que suele durar entre 3 y 4 meses.

Las condiciones ideales para el cultivo y desarrollo del café Arabica se encuentran en zonas de altas montañas tropicales, como el sureste de Brasil, donde la temperatura óptima se encuentra entre los 18°C y 23°C. Sobre este rango, el desarrollo y la maduración de los frutos tiende a acelerarse, lo que habitualmente reduce la calidad del grano. Además, una exposición prolongada a temperaturas diarias por sobre los 30°C puede afectar negativamente el crecimiento de las plantas y generar anomalías en ellas.

Por su parte, el café de especie Robusta tiene su origen en los bajos bosques de África central, específicamente en la cuenca del río Congo, extendiéndose hasta regiones cercanas al lago Victoria y Uganda. A diferencia de la especie Arabica, la familia Robusta prospera en climas cálidos y húmedos, con temperaturas medias anuales entre 23°C y 26°C, una baja variabilidad térmica estacional y una precipitación abundante (superior a los 2.000 mm anuales) que se distribuye a lo largo de 9 a 10 meses en el año. Sin embargo, temperaturas muy altas, en especial si van acompañadas de un aire seco, pueden resultar perjudiciales. Asimismo, esta especie no resiste temperaturas inferiores a 6°C ni exposiciones prolongadas a valores cercanos a los 15°C.

El modelo utilizado en esta investigación, y que será explicado en detalle en la sección 5, considera la transacción de un sólo bien homogéneo, sin perjuicio de las variedades previamente señaladas. Esta aproximación surge de la manera en que la industria ha sido gestionada históricamente y de la modelación típica en la literatura académica. Sin embargo, la incorporación de las diferencias entre las variedades de cada grano de café permitiría una mejor identificación del impacto del estrés térmico, pues agregaría mayor precisión al distinguir entre las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de cada cultivo.

Una de las principales razones para esta consideración radica en la gestión y operación de organismos internacionales, y otros acuerdos históricos. La ICO, por ejemplo, calcula un índice global de precios del café que pondera la relevancia de cada especie para generar un precio agregado que afecta a todo el mercado, con independencia del tipo de grano comercializado. También se debe tener presente que el Acuerdo Internacional del Café (ICA), que consistía en la repartición de cuotas de exportación entre los países de la ICO y que estuvo vigente entre 1965 y 1989, funcionaba en base a este índice agregado, lo que se traduce en un entendimiento del café como un bien homogéneo.

Adicionalmente, la literatura académica ha caracterizado los granos de café como bienes homogéneos a fin de ser coherente con su dinámica y con el funcionamiento del cartel recién mencionado. Este supuesto simplifica el análisis económico y facilita la medición del poder de mercado entre países. Al modelar el café como un producto homogéneo, los investigadores pueden centrarse en aspectos macro como las elasticidades de la oferta y la demanda, o los efectos de los choques externos en el precio y el volumen comercializado; esta investigación se apoya en aquella ventaja para la estimación estructural del mercado.

Por último, a pesar de las diferencias inherentes a cada categoría, persisten similitudes importantes para todos los granos de café, desde su cadena de producción hasta su exportación como granos verdes. Además, enfrentan vulnerabilidades compartidas ante choques exógenos a nivel macro, cambios regulatorios y condiciones climáticas adversas.

Se distinguen diferentes etapas en la cadena de producción del café, la que comienza con el cultivo de los cafetos. La especie Arabica se cultiva preferentemente en zonas altas, que llegan hasta los 2.000 m. Su cultivo requiere cuidados agronómicos especiales, incluyendo manejo de sobra, control de ciertas plagas y una cosecha selectiva. Por otro lado, el café Robusta es cultivado en zonas más bajas, desde el nivel del mar hasta los 800 m de altura. Esta variedad es más resistente a plagas, aunque esto no evita su control y monitoreo.

En ambos casos, la primera etapa tiene una duración que varía entre 2,5 y 4 años, desde la siembra hasta la primera cosecha.

Tras la maduración de las cerezas, comienza la etapa de cosecha y procesamiento. En el caso del café Arabica, por su alto estándar de calidad, la cosecha es más selectiva. Luego, se procesa principalmente por vía húmeda, que es un método que destaca por preservar la calidad del grano. El café Robusta, en cambio, se cosecha mayormente en forma mecanizada, dado su cultivo en terrenos más planos. Su procesamiento suele ser por vía seca, que es un método menos costoso. Ambas especies requieren entre 1 a 4 semanas para completar esta etapa, dependiendo del clima y los métodos utilizados.

Por último, la trilla y el tostado conforman la etapa final de la producción del café. El proceso de tostado, que tarda entre 15 y 20 minutos por lote, puede ser realizado en el país de origen o de destino, dependiendo de las capacidades tecnológicas de cada locación y los acuerdos comerciales con los países consumidores.

Ambas especies pueden ser exportadas como grano verde, pero existen diferencias en el destino y el uso. El café Arabica, por ejemplo, representa la mayoría del café de especialidad, orientado a consumidores exigentes en mercados desarrollados, mientras que el café Robusta se utiliza principalmente para cafés instantáneos o mezclas, debido a su sabor más fuerte y menor acidez.

3.2. Productores y exportadores

La oferta del grano de café está determinada principalmente por un grupo de aproximadamente [52] países productores, de los cuales, Brasil, Viet Nam y Colombia concentran alrededor del [50 % producción]. Así, la producción está concentrada en zonas tropicales con condiciones particulares de altitud, temperatura y precipitación. Esta característica vuelve al mercado susceptible a choques climáticos y a riesgos de oferta importantes que pueden tener repercusiones sobre los precios y la estabilidad comercial del sector.

Adicionalmente, la producción presenta un importante grado de rigidez en el corto plazo, producto de los largos ciclos de cultivo y la limitada capacidad de reacción frente a las fluctuaciones del mercado. Desde su plantación, el cafeto tarda entre 2,5 a 4 años hasta

su primera cosecha, lo que impide ajustes rápidos ante las pronunciadas variaciones en los precios internacionales, los choques de demanda o los cambios en las políticas comerciales. Esta rigidez se ve agravada por el creciente impacto del cambio climático, que altera los patrones históricos de temperatura y precipitación, afecta la floración y maduración de los cafetos, y facilita la propagación de plagas. Estas circunstancias obligan a los productores a adaptarse bajo condiciones de alta incertidumbre y, en muchos casos, con recursos limitados.

En cuanto al comercio internacional, la mayor parte del café se exporta en su estado verde (sin tostar), lo que implicaría que los países productores capturan una fracción relativamente pequeña del valor final en la cadena global. Las actividades de mayor rentabilidad –como el tostado, el envasado y la distribución minorista– suelen realizarse en los países consumidores, principalmente en economías desarrolladas [CITAR]. Si bien existen iniciativas para agregar valor y fortalecer el rol de los productores, éstas enfrentan obstáculos importantes, como falta de infraestructura, barreras arancelarias y asimetrías de poder de negociación. En este contexto, el cambio climático podría representar una amenaza no solo para la productividad física del grano, sino también sobre las vulnerabilidades estructurales de los países exportadores, afectando su capacidad para competir y capturar mayores beneficios dentro del mercado internacional.

3.3. Importadores

La demanda de café también está concentrada en alrededor de [50] países. [Desarrollar].

Los países importadores no solo se diferencian por el volumen que compran, sino también por sus preferencias de consumo y exigencias regulatorias. Estas preferencias impactan directamente en las decisiones de los exportadores, quienes adaptan su producción y procesamiento a los estándares del mercado de destino. [Regulación europea]

Desde una perspectiva estructural, los países importadores ocupan una posición importante dentro de la cadena global del café, no solo porque determinan el consumo, sino también porque poseen las capacidades tecnológicas y comerciales para capturar gran parte del valor agregado. Como la infraestructura para el tostado, empaque y distribución minorista se encuentra en estos países desarrollados, las empresas locales pueden apropiarse de márgenes superiores a los que obtienen los países productores [CITAR].

3.4. Evolución de la competencia

El mercado internacional del café ha visto importantes cambios en su dinámica de competencia y concentración en las últimas décadas, marcando un importante contraste con el período de regulación internacional anterior a 1990.

Históricamente, el mercado del café ha enfrentado dificultades especiales debido a los desequilibrios entre producción y consumo, la acumulación de existencias y las fluctuaciones de precios [CITAR]. En virtud de aquello, se han implementado diferentes programas para

aumentar el valor del café y enfrentar la volatilidad de los precios.

En esta materia, probablemente el hito más importante fue el Acuerdo Internacional del Café (ICA), vigente entre 1965 y 1989. El ICA operó mediante cuotas de exportación y un precio indicador único ponderado para las principales categorías de café. Su objetivo principal era la estabilización del precio, la gestión de los excedentes y apoyar a los ingresos de los países productores [CITAR]. Se estima que el ICA elevó los precios del café en un 75 % por encima del nivel competitivo, transfiriendo aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales de los consumidores a los países exportadores [CITAR].

A pesar de sus logros, la ICA enfrentó rigideces, como la falta de un sistema para reajustar las cuotas según los precios o la imposibilidad de ajustar independientemente los distintos tipos de café [CITAR]. Además, generó un mercado negro, ajeno a las cuotas, en el que el café se vendía a precios bajos [CITAR].

Tras el colapso del ICA, la estructura de poder en la cadena de valor del café ha evolucionado hacia un sistema impulsado por los compradores [CITAR]. Grandes empresas transnacionales, como los tostadores y minoristas, han consolidado su control sobre los últimos eslabones de la cadena, obteniendo mayores márgenes [CITAR]. Por otro lado, la aparición de Viet Nam como segundo mayor exportador mundial (superando a Colombia) en la década de 1990, tras programas impulsados por el gobierno local, añadió una significativa presión a la baja sobre los precios globales¹. Pese a eso, la concentración del mercado ha evolucionado hacia [PENDIENTE], alcanzando valores propios de una industria [PENDIENTE]. Esto, sumado a la alta participación que alcanza un grupo reducido de países en las exportaciones –y que se ha mantenido en el tiempo–, reafirma la configuración de un mercado oligopólico que enfrenta un fuerte poder de contrapeso por parte de los países importadores.

[ALGO SOBRE EL C1, C2, C3 + TABLA]

[ALGO SOBRE EL LERNER INDEX]

[GRÁFICO HHI] [GRÁFICO DE EXPORTACIONES CON PERCENTILES Y DE LÍDERES] [GRÁFICO LERNER INDEX]

Por su parte, la ICO dejó de lado los mecanismos de regulación directa y enfocó sus esfuerzos en la recopilación y difusión de información estadística, económica y técnica. Sus objetivos se reorientaron hacia el fomento de una economía cafetera sostenible, el desarrollo de proyectos beneficiosos para la economía cafetera mundial, la mejora de la calidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Asimismo, ha facilitado la cooperación con el sector privado, creando foros para la industria y asociaciones comerciales, y ha mostrado especial preocupación por el impacto del cambio climático en el mercado. [CITAR]

¹Viet Nam, al igual que otros productores asiáticos –como Tailandia– no tenían una historia de cooperación en el ICA y eran reacios a unirse a los esfuerzos de retención del café.

4. Datos

Esta sección presenta el punto de partida para estimar estructuralmente el mercado de interés, centrándose en la construcción de una base de datos amplia y representativa de su historia y dinámica competitiva. El análisis riguroso de mercados de *soft commodities* requiere capturar tanto las fluctuaciones de corto plazo como las tendencias estructurales, por lo que es fundamental integrar información histórica que incluya variables claves como precios, volúmenes de exportación y comercio, costos de producción, variables de control y factores climáticos. La selección de un horizonte temporal suficientemente extenso permite identificar patrones cíclicos, choques exógenos y relaciones de equilibrio, garantizando así que los resultados no solo reflejen elementos coyunturales, sino también la evolución estructural del sector.

En este caso, los datos recopilados resumen la información de [57] países exportadores y [] países importadores, para el período comprendido entre los años 1965 y 2019.

4.1. Datos utilizados para la estimación de demanda

Como se explicará en la sección siguiente, la estimación de demanda se realiza a nivel agregado, por lo que se construyó una base de datos de frecuencia mensual con información de cantidades comercializadas y precios, complementados con variables de control e instrumentos que permitieron abordar el problema de endogeneidad [CITAR].

La información relativa a las cantidades exportadas fue obtenida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el cual reporta cifras anuales para cada país, incluyendo importaciones, exportaciones, nivel de producción (desagregado para Robusta y Arabica), consumo doméstico, *stock* inicial y *stock* final; todo expresado en millones de bolsas de 60 kg. Para esta investigación, se utilizó información de exportaciones de grano (ID 90) de cada país. Dado que la información solo está disponible en frecuencia anual, fue necesaria una aproximación mensual que consistió en dividir las cantidades por 12. Este ajuste fue utilizado por Igami (CITAR) en la estimación estructural de la demanda, sin perjuicio de que también es posible llevar adelante un enfoque anual.

En cuanto a los precios, se utiliza un índice mensual proporcionado por la ICO, con base en información de precios *ex dock*, que reflejan costos de producción, de transporte y por descarga de embarcaciones. Cuando esta información no está disponible, la ICO ajusta el índice FOB (*Free on Board*, el precio pre-desembarque), o bien el índice CIF (*Cost, Insurance and Freight*, el precio post-desembarque), para emular el precio *ex dock*. Luego, pondera los

precios de cada variedad de café según su participación en las principales bolsas comerciales que transan este bien agrícola [CITAR]. Este índice, establecido en la década de 1960, se considera uno de los principales precios de referencia para la industria cafetalera mundial, utilizado para proyectar condiciones comerciales y evaluar futuros costos (CITAR).

Para controlar por el efecto ingreso de los países importadores, se incorpora el Producto Interno Bruto real. En particular, se adopta la medición por el lado del gasto del *Penn World Table*, cuya metodología sigue a [CITAR], y está expresada en dólares internacionales constantes de 2017, utilizando Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) encadenadas, lo que permite comparaciones robustas del desempeño económico entre países y a lo largo del tiempo. Para la estimación de demanda, se utiliza la unidad expresada en logaritmos y se ajusta la frecuencia anual a una mensual, dividiendo por 12.

El efecto sustitución es controlado por el precio internacional del té. Se utiliza la serie obtenida de los *World Bank Commodity Price Data* (conocidos como "*The Pink Sheet*"). La serie consiste en precios mensuales en dólares estadounidenses nominales, disponibles desde 1960 hasta la actualidad. Cabe destacar que las series mensuales del Banco Mundial están disponibles únicamente en términos nominales y en dólares. En la estimación de demanda se utiliza el resultado ponderado del precio del té, el cual representa el promedio de las principales variedades de té en el mercado global.

Adicionalmente, dado que la estimación estructural de la demanda considera datos desde 1965, se utiliza una variable de control adicional para el período en que los países exportadores operaban bajo un acuerdo de cuotas.

Ahora bien, la determinación conjunta de precios y cantidades en el equilibrio de mercado presenta desafíos econométricos importantes, como son el sesgo por simultaneidad o la endogeneidad [CITAR]. Para abordar esta cuestión, se requiere la inclusión de variables instrumentales que influyan en la cantidad ofrecida sin afectar directamente la demanda del consumidor. En el contexto de los *soft commodities*, las variables climáticas emergen como candidatos ideales, debido a su naturaleza exógena frente a las preferencias del consumidor y su impacto directo en la producción [CITAR]. La sección 4.3. describe con detalle la construcción de estas variables.

La información estadística de las variables requeridas para la estimación de demanda se resumen en la siguiente Tabla N°].

[TABLA]

4.2. Datos utilizados para la estimación de costos marginales

El objetivo principal de la estimación de costos marginales es determinar qué nivel de influencia tienen algunas variables sobre las condiciones de producción del café. En particular, interesa estimar el impacto de la exposición a temperaturas extremas, inadecuadas para el óptimo desarrollo de los cafetos, sobre los costos marginales implícitos que resultan de la estimación de demanda agregada. Para estos efectos, se utilizan diferentes *cost-shifters*, con variación entre países y a nivel mensual.

En primer lugar, se utilizó un índice mensual de precios de fertilizantes, extraído del *World Bank Commodity Price Data*, al igual que los datos del té. Este índice pondera series de precios de fertilizantes clave en la actividad agrícola, y se incluye como un determinante de los costos marginales de producción a nivel mensual, uniforme para todos los países.

Enseguida, se utiliza una variable que captura, para cada país y mes, la cantidad de días en que los campos de cultivo de café están expuestos a temperaturas sobre cierto umbral, definido a partir de la naturaleza del *soft commodity* y las condiciones óptimas de temperatura para su correcto desarrollo. Por construcción, se trata de una variable continua, lo que permite preservar la variación completa en la intensidad del tratamiento climático y capturar efectos marginales en la relación entre estrés térmico y resultados económicos. El detalle de la construcción de esta variable se explica en la siguiente sección.

La Tabla N°[] resume la información de las variables revisadas.

[TABLA]

4.3. Variable de exposición a temperaturas extremas o estrés térmico

La estimación estructural del mercado internacional de café requiere contar con una base de datos lo suficientemente extensa para abarcar el estrés térmico de cada país exportador y su evolución en el tiempo. Específicamente, la estimación de costos marginales demanda contar con datos de panel de frecuencia mensual, y la estimación de demanda requiere ponderar estos datos para llegar a un resultado agregado mundial.

Las variables de estrés térmico se construyen a partir de dos fuentes de datos clave. La primera de ellas otorga las temperaturas mínimas y máximas todo el mundo, lo que permite estimar la exposición diaria a temperaturas extremas. Por otro lado, la segunda fuente permite localizar espacialmente los cultivos de café dentro de cada país exportador, dando mayor precisión al análisis. En conjunto, estos datos aseguran que las mediciones reflejen las condiciones térmicas específicas que enfrenta el sector cafetalero en cada economía.

La base de datos del *Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project* (ISIMIP) proporciona información de temperaturas mínimas y máximas diarias con resolución espacial de $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ (55 km $\times$ 55 km en el ecuador, aproximadamente), ofreciendo una cobertura global consistente que es utilizada desde 1961 en adelante. Dentro de las bases disponibles, aquella con la designación *obsclim* contiene datos observacionales corregidos y homogenizados, que combinan mediciones *in situ* con reanálisis atmosférico, lo que garantiza la cobertura de variaciones climáticas localizadas para un bien cuyo desarrollo varía significativamente con las condiciones geográficas.

Por otro lado, la base de datos del *Spatial Production Allocation Model* (SPAM 2020) proporciona información geoespacial detallada sobre la distribución global de áreas cosechadas para múltiples cultivos, incluyendo café Arabica y Robusta. Con una resolución espacial aproximada de 10 km $\times$ 10 km en el ecuador, SPAM desagrega la producción agrícola mediante un modelo de asignación que integra datos censales, estadísticas nacionales y variables

auxiliares de clima, topografía y accesibilidad a mercados.

Las bases anteriores se complementan fuertemente, y es que la granularidad en la información de cada una permite identificar zonas específicas de cultivo de café dentro de cada país y revisar la evolución de su temperatura en el tiempo. Ahora bien, la información de SPAM no es una serie temporal, sino más bien una captura de áreas de cultivo en un momento determinado del tiempo. Con todo, estos datos son igualmente relevantes para capturar con precisión el estrés térmico sobre la producción del café.

En una primera etapa del procesamiento de datos, se juntan ambas bases para obtener la evolución diaria de temperaturas mínimas y máximas dentro de cada grilla de 10 km x 10 km de un país específico. Luego, se toma el promedio simple de estas grillas para determinar una observación diaria por país, desde 1965 hasta 2019².

La segunda etapa toma el insumo intermedio generado y calcula el tiempo de exposición que sufren los cultivos a temperaturas extremas, definidas por umbrales en grados centígrados. Así, en base a los antecedentes revisados en la sección anterior, se considera exposición a temperaturas bajas a aquellas bajo los 10°C; por su parte, se definen como temperaturas en extremo altas a aquellas sobre los 30°C.

La literatura científica relativa al efecto de la temperatura sobre los cultivos de bienes agrícolas propone diferentes metodologías para la medición [CITAR]. En primer lugar, es posible medir la acumulación de grados centígrados dentro de cierto rango de temperaturas óptimas para los cultivos si se asume que la temperatura sigue una trayectoria diaria similar a una función sinusoidal [CITAR]. Otros trabajos adoptan aproximaciones en base a la diferencia entre la temperatura diaria promedio y un umbral de base sobre el cual el desarrollo de los cultivos alcanza condiciones óptimas [CITAR], encontrando leves diferencias cuando los datos contienen mucho ruido [CITAR].

Esta investigación propone otra alternativa, a fin de capturar esencialmente el tiempo de exposición a temperaturas extremas. En la Figura N°[] es posible comparar las metodologías revisadas para una evolución de la temperatura diaria similar a una función triangular. Mientras que, en el Panel A, se captura la acumulación de calor en grados centígrados por día, el Panel B muestra la fracción del día en que los cultivos están expuestos a temperaturas sobre cierto umbral.

En adelante, la metodología propuesta considera que la temperatura evoluciona en el día siguiendo una función triangular, comenzando y terminando con un valor mínimo, y presentando una temperatura máxima en el vértice superior. Aunque sencilla, esta aproximación permite obtener un valor directo para la fracción del día en que se alcanza un nivel de temperatura específico. Así, para un determinado umbral de temperatura K , y temperaturas

²Otra alternativa es ponderar por el área de cultivo –medido en hectáreas– dentro de cada grilla. Sin embargo, dado que la base de cultivos es equivalente a una foto en el tiempo, una ponderación estaría omitiendo posibles cambios en las zonas de cultivo en el tiempo, por lo que se prefiere utilizar un promedio simple.

Figura 11

mínima y máxima (t_{min} y t_{max} , respectivamente, con $t_{min} < t_{max}$), se tienen tres escenarios posibles, presentados en la Figura N°[]:

- $t_{max} \leq K$: en este caso, la trayectoria diaria de la temperatura está siempre por debajo del umbral. Por lo tanto, si el objetivo es medir la fracción del día en que determinada zona geográfica estuvo expuesta a temperaturas en extremo bajas ($K = 10$), entonces la variable en construcción debe tomar un valor igual a 1 en este caso. Por otro lado, si el objetivo es capturar la exposición a temperaturas en extremo altas ($K = 30$), entonces la variable toma un valor igual a 0.
- $t_{min} < K < t_{max}$: en este caso intermedio, la temperatura cruza el umbral en su trayectoria, lo que implica que la exposición a temperaturas en extremo altas o bajas solo cubre una fracción del día. Se puede demostrar que, si el objetivo es medir la exposición a temperaturas bajas, la variable toma un valor equivalente a $\frac{K-t_{min}}{t_{max}-t_{min}}$. En cambio, si lo que busca es cuantificar la exposición a temperaturas altas, entonces la variable toma el valor $1 - \frac{K-t_{min}}{t_{max}-t_{min}}$.
- $t_{min} \geq K$: este escenario es la contraparte del primero. La variable en cuestión puede tomar un valor igual a 1 o 0 según si se busca capturar la exposición a temperaturas altas ($K = 30$) o bajas ($K = 10$).

La siguiente tabla resume la información estadística de cada variable mencionada.

[TABLA]

Variable	Unidad de medida	Observaciones	$\bar{x}$	σ	mín	máx
Precio (P_t)	Centavos de dólar por kg	658	224.79	105.61	77.07	694.37
Exportaciones ($Q_{i,t}$)	Millones de bolsas de 60kg	658	74.93	25.66	47.61	121.27
PIB Importadores ($X_{i,t}$)	Logaritmo de millones de dólares	658	17.62	0.54	16.60	18.53
Precio del té (Z_t)	Centavos de dólares por kg	658	174.95	64.87	70.74	329.43
Remuneraciones ($F_{i,t}$)	Centavos de dólar por kg	658	144.87	88.18	0.78	677.58
Choques climáticos ($\mathcal{W}$)	Variables 0/1	658	-	-	0	1

Tabla 1: Estadística descriptiva de las variables utilizadas en el análisis.

5. Modelo

El modelo que motiva la estimación se basa en un esquema de competencia secuencial en cantidades (*á la Stackelberg*) aplicado al mercado internacional del café, donde los países exportadores interactúan estratégicamente en su toma de decisiones de producción. Esta estructura captura la asimetría entre naciones con diferencias notables de participación de mercado, generando dinámicas de dependencia estratégica en la competencia.

El grano verde de café es considerado un bien homogéneo, a pesar de las diferencias entre especies (principalmente Arábica y Robusta) y categorías comerciales (café de altura o estándar). Esta aproximación se fundamenta en razones teóricas, empíricas e históricas.

Primero, el tratamiento del café como un bien homogéneo es coherente con el índice de precios utilizado comúnmente en el mercado, el cual sintetiza las distintas calidades disponibles. El I-CIP opera como una referencia global, y se calcula a través de una ponderación de las principales variedades, en base a su participación relativa en el comercio mundial [CITAR]. Este mecanismo genera una señal de precio unificada que influye en las decisiones de producción y exportación, independientemente de las particularidades de cada tipo de grano.

Segundo, este supuesto ya ha sido utilizado en los señeros trabajos sobre el mercado del café y sus características estructurales [CITAR]. La interpretación del grano de café como un *soft commodity* es común en todos ellos, puesto que, a pesar de las diferencias específicas entre especies, todas se ven afectadas de forma similar por choques macroeconómicos y climáticos, entre otros.

Y, tercero, la experiencia histórica de la ICA proporciona un argumento adicional. Los países miembros de la ICO implementaron un sistema de cuotas de exportación basado en participaciones históricas agregadas, sin establecer distinciones entre variedades. Asimismo, el mecanismo de estabilización del cartel operaba sobre el índice global, y las regulaciones se aplicaban sobre volúmenes totales de exportación; no habían diferencias por tipo de grano [CITAR].

En conjunto, estos argumentos respaldan la interpretación del café como un bien homogéneo en el comercio internacional. Cabe señalar que esta simplificación no ignora las diferencias existentes entre variedades, sino que prioriza los factores comunes que determinan la dinámica global del mercado. Al adoptar esta perspectiva, el modelo permite analizar, de forma general, los efectos agregados de choques exógenos sobre las cantidades comercializadas y el bienestar de los países exportadores e importadores.

Ahora bien, un mercado de competencia en cantidades puede tener diferentes aproxima-

ciones. En este caso, un supuesto importante para la estimación es imponer al mercado una estructura de competencia *á la Stackelberg*. Dos razones justifican esta aplicación.

Por un lado, como fue señalado *supra*, el 50 % de la oferta del mercado está concentrado en tres países: Brasil, Colombia y Viet Nam. Esta participación se ha mantenido relativamente estable en las últimas tres décadas. Si bien, no es posible argüir que se trata de una posición dominante en el mercado, la existencia de una capacidad real de influencia sobre las condiciones del mercado es un consenso en la industria (CITAR). Los grandes exportadores disponen de ventajas estructurales –como economías de escala e infraestructura logística desarrollada– que les permite actuar como líderes del mercado. En la competencia secuencial, se asume que los países líderes tienen un poder de mercado mayor, lo que les permitiría tomar decisiones estratégicas antes que los países seguidores.

Por otro lado, la elección del modelo de competencia secuencial tiene implicancias metodológicas directas. Por ejemplo, en el caso de una competencia *á la Cournot*, donde todos los actores deciden sus cantidades de forma simultánea, las funciones de reacción tenderían a homogeneizar artificialmente el comportamiento de los países, independientemente de su tamaño o influencia efectiva. Al considerar funciones de reacción homogéneas, se trasladarían las importantes diferencias de exportaciones entre países a los respectivos costos marginales implícitos, probablemente sobrestimando la heterogeneidad efectiva entre los oferentes. En ese sentido, el modelo secuencial incorpora explícitamente la jerarquía del mercado al diferenciar entre líderes y seguidores, lo que permite capturar con mayor precisión cómo las decisiones de los grandes exportadores condicionan las opciones disponibles para los productores menores.

En resumen, la adopción de un modelo secuencial no solo se ajusta a la realidad del mercado cafetalero, sino que también provee un marco de análisis robusto para evitar distorsiones sin fundamento. Al reconocer explícitamente las asimetrías de poder entre países, el modelo permite cuantificar de mejor manera cómo los choques exógenos –como condiciones climáticas adversas– se transmiten según la posición estratégica de cada actor en el mercado internacional del café.

El siguiente modelo sigue a [CITAR]. Se define con n a la cantidad de países exportadores en el mercado internacional del café, los que enfrentan una función de demanda lineal $P(Q) = A - B \cdot Q$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ representa la exportación total y q_i es la exportación de un país, con $i \in \{1, \dots, n\}$. A su vez, se supone la existencia de m países líderes ($m < n$) y $n - m$ países seguidores. Por último, se consideran costos marginales constantes y únicos para cada país (c_i), los que dependen de factores de oferta agrícola y condiciones climáticas adversas.

Sean $\bar{Q}^l$ la cantidad exportada por los m países líderes y Q_{-i}^s la cantidad de $n - m - 1$ países seguidores, el seguidor modelo i debe escoger un q_i^s que maximice:

$$\max_{q_i^s \geq 0} : \pi^s(q_i^s) = (A - B(\bar{Q}^l + Q_{-i}^s + q_i^s) - c_i) \cdot q_i^s \quad (1)$$

Por otro lado, sea Q_{-i}^l la cantidad exportada por los países líderes diferentes al líder modelo i , éste debe escoger un q_i^l que maximice:

$$\max_{q_i^l \geq 0} : \pi^l(q_i^l) = (A - B(Q_{-i}^l + Q^s(q_i^l + Q_{-i}^l) + q_i^l) - c_i) \cdot q_i^l$$

En equilibrio, cada seguidor resuelve (1) tomando las exportaciones del grupo de líderes como dadas, llevando a su cantidad óptima:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi^s}{\partial q_i^s} = 0 &\iff P - c_i^s - Bq_i^s = 0 \\ q_i^s &= \frac{P - c_i^s}{B} = \frac{A - B \cdot \bar{Q}^l - B \cdot Q_{-i}^s - c_i}{2B}\end{aligned}$$

Luego, por la simetría entre los seguidores, es posible agregar el resultado, de manera que $Q_{-i}^s = (n - m - 1) \cdot q_i^s$. Así:

$$q_i^s(\bar{Q}^l) = \frac{A - B \cdot \bar{Q}^l - c_i}{(n - m + 1) \cdot B} \quad (2)$$

Por su parte, los líderes resuelven el problema de optimización por inducción hacia atrás, incorporando la mejor respuesta de los seguidores:

$$\max_{q_i^l \geq 0} : \pi^l(q_i^l) = (A - B(Q_{-i}^l + \left(\frac{n - m}{(n - m + 1) \cdot B} \right) \cdot (A - B(q_i^l + Q_{-i}^l) - c_i) + q_i^l) - c_i) \cdot q_i^l$$

$$\frac{\partial \pi^l}{\partial q_i^l} = 0 \iff q_i^l = \frac{A - B \cdot Q_{-i}^l - c_i}{2B}$$

Nuevamente, por simetría, es directo que $Q_{-i}^l = (m - 1) \cdot q_i^l$. Por tanto:

$$\begin{aligned}q_i^l &= \frac{A - B \cdot (m - 1) \cdot q_i^l - c_i}{2B} \\ q_i^l &= \frac{A - c_i}{(m + 1) \cdot B}\end{aligned} \quad (3)$$

Así, de sustituir (3) en (2), se obtiene que:

$$q_i^s = \frac{A - c_i}{(m + 1)(n - m + 1)B} \quad (4)$$

Es directo ver cómo las funciones de reacción difieren entre países líderes y seguidores. En el caso de estos últimos, las cantidades óptimas que resuelven la interacción estratégica se ven penalizadas por el factor $(n - m + 1)$, es decir, la brecha aumenta cuanto menor sea la cantidad de líderes, o cuanto más se incremente la diferencia $n - m$.

Enseguida, al reordenar las condiciones de primer orden, es posible obtener una expresión implícita para los costos marginales, los que posteriormente serán modelados en función de variables observables.

Para los países seguidores, el costo marginal se despeja como la suma del precio del mercado y el efecto de su producción individual sobre dicho precio, ponderado por su volumen exportado. En el caso de los países líderes, la expresión análoga incorpora un factor de ajuste que refleja su ventaja estratégica en este modelo. Este término actúa como un amortiguador que reduce la sensibilidad de sus costos marginales estimados ante cambios en sus volúmenes de exportación, en comparación con los seguidores. Intuitivamente, esto surge de su capacidad para internalizar cómo sus decisiones afectan el comportamiento de los seguidores, lo que les permite operar con márgenes más amplios.

$$c_i^s = P + \frac{\partial P}{\partial q_i^s} \cdot q_i^s \quad (5)$$

$$c_i^l = P + \left(\frac{1}{m+1} \right) \cdot \frac{\partial P}{\partial q_i^l} \cdot q_i^l \quad (6)$$

El proceso de estimación del impacto del cambio climático en el mercado internacional del café procede en tres grandes etapas. Primero, la estimación de la demanda agregada para cada período permite extraer la elasticidad-precio de la demanda y, de esa manera, construir los costos marginales implícitos del modelo para cada país, siguiendo las ecuaciones (5) y (6), y utilizando datos observados de precios y cantidades. Luego, estos valores se modelan como funciones de variables determinantes, que incluyen costos y factores climáticos. Esta especificación (7) permite cuantificar de qué manera variaciones en estos parámetros afectan la competitividad relativa de cada productor. En particular, interesa el efecto de la acumulación de calor (*HDD*), explicada en la sección anterior.

Por último, para evaluar escenarios contrafactuales, el modelo resuelve un sistema de ecuaciones simultáneas que incorpora: **(i)** las funciones de reacción de todos los países, tanto líderes como seguidores; **(ii)** la condición de equilibrio de mercado que iguala oferta total y demanda; y **(iii)** las relaciones estimadas entre costos marginales y sus determinantes.

La solución de este sistema, bajo diferentes condiciones climáticas, permite simular diversos escenarios de interés. De esta manera, el modelo permite evaluar el resultado de un contexto global con condiciones climáticas desfavorables para la productividad del café, así como el impacto sobre el equilibrio de mercado, en cuanto al índice de precios global y las exportaciones de cada país. Todo esto, manteniendo la estructura jerárquica del mercado y la interacción estratégica entre los grupos de países exportadores.

De esta manera, el enfoque estructural proporciona un marco robusto para cuantificar los efectos distributivos de choques climáticos, tanto entre grupos de países como dentro de cada grupo, mediante variaciones en los costos marginales y excedentes económicos a nivel agregado y por cada país.

6. Estimación y resultados

6.1. Estimación de demanda con variables instrumentales

La ecuación de demanda agregada busca capturar las principales fuerzas económicas que determinan el precio y las cantidades comercializadas en el mercado internacional del café:

$$Q_t = \alpha_0^d + \alpha_1^d P_t + \alpha_2^d X_t + \alpha_3^d Z_t + \alpha_4^d ICA_t + u_t^d \quad (7)$$

La variable dependiente Q_t refleja la cantidad total demandada en el mercado, mientras que P_t representa el índice global de precios. Por otro lado, la inclusión de X_t , el Producto Interno Bruto (PIB) de los países importadores, permite medir la sensibilidad del consumo frente a cambios en el poder adquisitivo de este grupo.

Se incluye también el precio del té (Z_t) en la estimación, reconociendo que, aunque no son perfectos sustitutos, existen márgenes de sustitución que pueden influir en la demanda de café, especialmente en períodos de altos precios.

Para controlar por el período en que el mercado estuvo cartelizado, se incorpora una variable dicotómica que toma el valor 1 desde enero de 1990 (ICA_t). Por su parte, el término error (u_t^d) recoge factores no observables, como cambios en las preferencias de consumo o efectos estacionales no modelados explícitamente.

Esta especificación sigue el enfoque de los trabajos seminales de [KARL PERLOFF] e [IGAMI]. Al mantener esta estructura, los resultados obtenidos permiten comparaciones directas con los hallazgos de esos estudios, facilitando la evaluación de consistencia en las elasticidades-precio estimadas y su evolución temporal. Así también, para resolver el problema de agregación temporal entre variables mensuales y anuales, se adopta la forma funcional de la demanda inversa:

$$P_t = \frac{1}{\alpha_1^d} [Q_t - (\alpha_0^d + \alpha_2^d X_t + \alpha_3^d Z_t + \alpha_4^d ICA_t + u_t^d)] \quad (8)$$

Naturalmente, la identificación causal de la relación entre la cantidad demandada y el índice global de precios requiere abordar el problema de endogeneidad mediante la aproxi-

mación de variables instrumentales. En esta investigación, se selecciona la variable *HDD* por su relación con las variaciones exógenas en la oferta global del café, lo que permitiría que satisfaga los requisitos de relevancia y exogeneidad. Más adelante, esta variable será fundamental para la estimación de los costos marginales implícitos y la construcción de escenarios contrafactuales, dado su vínculo con los determinantes de la oferta.

Explicada en detalle en *supra*, esta variable cuantifica, para cada mes, la exposición a condiciones de temperatura adversas para el cultivo del café. Para esta estimación, se agrega la variable a nivel global mediante ponderaciones basadas en la participación de mercado histórica de cada exportador.

Se espera que, por la relación de esta variable con la oferta del grano del café, satisfaga con éxito las condiciones de exogeneidad y relevancia que exige el uso de variables instrumentales. Como se verá, las pruebas de sobreidentificación (Hansen J) y los diagnósticos de debilidad instrumental (estadístico F de Cragg-Donald) confirman su adecuación empírica.

La 2 presenta los resultados de la estimación de demanda a nivel mensual, tomando información desde 1965 hasta 2019. En todas las especificaciones se controla por el período de cartelización del mercado. Los modelos 1, 2 y 3 solo consideran variables de control, mientras que los modelos 4, 5 y 6 incluyen las variables instrumentales discutidas en esta sección.

Se obtienen resultados similares al trabajo de Igami (ver anexo XXX) aunque con algunos matices, posiblemente explicados por la diferencia en el horizonte temporal³ o por el control para el período de cartelización. En particular, este trabajo presenta un impacto similar de la cantidad exportada, mientras que los efectos del ingreso y del bien sustituto son mayores.

En concreto, por cada aumento de un millón de bolsas de 60 kg de café, el precio cae en 215 centavos de dólar, relativamente cercano a los 293 obtenidos por Igami. Asimismo, la elasticidad-precio de la demanda estimada para este trabajo está en un rango aceptable, indicando una demanda inelástica, pese a las fluctuaciones de precio⁴. Esta demanda inelástica, en conjunto con la existencia de choques climáticos importantes, es consistente con la explicación estándar para la variación de los precios de los bienes agrícolas ([?], [?], [?]).

[Sobre los instrumentos]

Una vez estimada la ecuación de demanda, recuperar el coeficiente $\hat{\alpha}_1^d$ permite estimar los costos marginales de cada país (ci, t) , siguiendo las ecuaciones (5) y (6).

³Las estimaciones de demanda agregada de este trabajo abarca un extenso período desde 1965 hasta 2019, mientras que Igami toma un horizonte más acotado, desde 1990 hasta 2006.

⁴Igami obtiene una elasticidad-precio de la demanda de 0,15. Por su parte, otros trabajos han obtenido resultados de 0,2, al igual que en este caso. Ver, por ejemplo, [?].

Tabla 2: Estimaciones de la Demanda Mundial de Café

Var. dep.: P_t (Precio)	MCO			VI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q_t (Exportaciones de café)	-61.187*** (3.449)	-70.441*** (14.650)	-117.791*** (9.926)	-109.399*** (9.012)	-408.388*** (38.702)	-215.063*** (41.648)
ICA (0/1)		26.616 (34.566)	332.381*** (34.765)		913.541*** (98.322)	726.893*** (125.760)
X_t (PIB de importadores)			0.973*** (0.072)			0.875*** (0.071)
Z_t (Precio del té)						-224.104*** (18.131)
Constante	626.861*** (25.475)	652.467*** (54.582)	203.172*** (29.953)	934.050*** (58.883)	1,694.328*** (125.988)	490.106*** (100.279)
Observations	658	658	658	658	658	658
R^2	0.509	0.591	0.755	-	0.012	0.532
Adjusted R^2	0.507	0.589	0.754	-	0.008	0.529
Residual Std. Error	115.702 (df = 655)	105.643 (df = 654)	81.777 (df = 653)	200.914 (df = 655)	164.214 (df = 654)	113.070 (df = 653)
F Statistic	339.273*** (df = 2; 655)	315.201*** (df = 3; 654)	504.128*** (df = 4; 653)			

Note:

 Errores estándar robustos clusterizados por año entre paréntesis.
 *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

6.2. Estimación de costos marginales

La estimación del impacto del cambio climático sobre los costos marginales del modelo se lleva a cabo en dos etapas. Primero, se computan los costos marginales implícitos de la estimación de demanda siguiendo las ecuaciones (5) y (6). Luego, se estima el efecto de los factores de costo y choques climáticos siguiendo la siguiente especificación:

$$c_{i,t} = \alpha_0^o + \alpha_1^o F_t + \alpha_2^o HDD_t + \alpha_3^o FDD_t + \alpha_4^o ICA_t + \phi_i + \phi_t + u_{i,t}^o \quad (9)$$

donde F_t es el índice de precios de fertilizantes calculado por el Banco Mundial, HDD_t es la acumulación de calor, explicada *supra*, FDD_t es la acumulación de frío extremo, también explicada, ICA_t es una variable dicotómica para el período de cartelización, ϕ_i es un efecto fijo por país, ϕ_t es un efecto fijo por año y $u_{i,t}^o$ es el término error.

La [TABLA] resume los resultados para la especificación utilizada. Se observa que el impacto de las variables asociadas a la acumulación de temperaturas extremas es bastante relevante. En particular, la variable FDD indica un efecto de 74 centavos de dólar sobre los costos marginales, mientras que HDD tendría un efecto menor, de 12 centavos. En ambos casos, la significancia es máxima. Por otro lado, el ajuste R^2 indica que el modelo explica gran parte de la variación del error.

Por otro lado, si separamos la muestra a fin de observar específicamente el efecto de estas variables climáticas sobre países líderes y seguidores, se observa que el impacto es notablemente mayor para el segundo grupo. Así, como se desarrollará con detalle en el análisis de los resultados contrafactuales, el impacto del cambio climático afectaría más a aquellos países que actúan como seguidores del mercado. En el caso de la acumulación de frío, el efecto sería un 24 % más importante para el grupo de seguidores; mientras que la diferencia en la acumulación de calor asciende hasta un 38 % aproximadamente.

Tabla 3: Estimación de Costos Marginales: Líderes vs. Seguidores

	Total (1)	Líderes (2)	Seguidores (3)
Cartel	-89.51*** (0.2752)	-91.1*** (0.216)	-89.4*** (0.293)
Fertilizantes	0.0949*** (0.0109)	0.059** (0.010)	0.098*** (0.012)
Acumulación de frío	73.50*** (4.849)	60.3*** (5.73)	74.5*** (5.34)
Acumulación de calor	11.81*** (0.4433)	8.74*** (0.176)	12.1*** (0.459)
Observations	19,724	1,686	18,038
R ²	0.92902	0.936	0.929
Within R ²	0.03609	0.042	0.036
Efecto fijo por año	✓	✓	✓
Efecto fijo por país	✓	✓	✓

6.3. Ajuste del modelo y escenarios contrafactuales

A partir de los resultados obtenido hasta ahora, es posible identificar la sensibilidad de la demanda ante los choques de precios y computar los costos marginales del sistema. Junto con la interacción estratégica de los agentes, es directo estimar el escenario factual, y revisar así el ajuste del modelo a los datos observados.

Las [FIGURAS] muestran el ajuste de la estimación para el precio y las cantidades observadas. Es directo ver que la estimación estructural permite identificar buena parte de la evolución de ambas series. En promedio, la diferencia entre los valores observados y la predicción del modelo es de un 4 % para el precio y de un 0,9 % para las exportaciones.

Figura 12: Precio observado y estimado

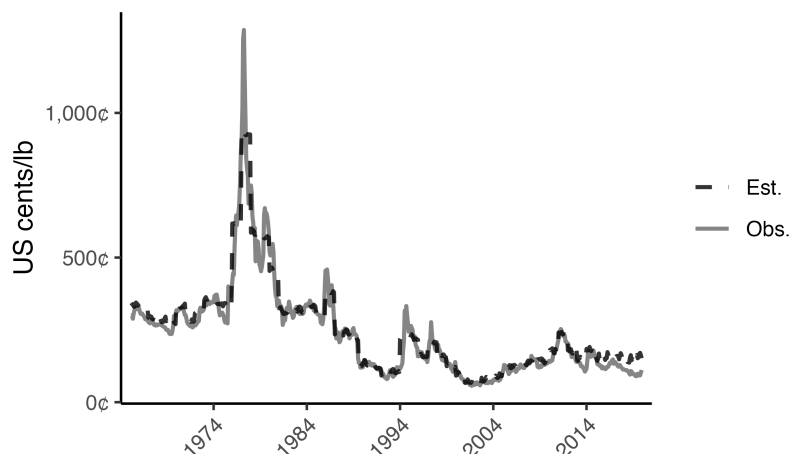
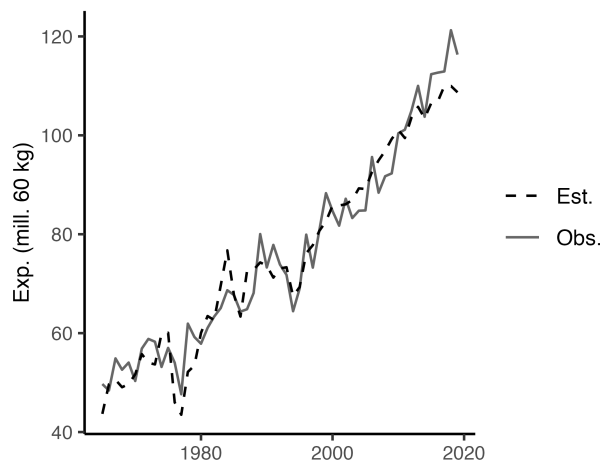


Figura 13: Exportaciones observadas y estimadas



Ahora bien, uno de los principales objetivos de esta investigación es la estimación de escenarios contrafactuales en el mercado internacional del café. En particular, interesa analizar el cambio en la trayectoria de precios y cantidades comercializadas una vez que se reduce el estrés térmico, modificando las variables climáticas relevantes en tal sentido. Luego, a partir de estos resultados, es posible calcular el efecto en el bienestar social, así como diferencias entre grupos de exportadores. Esta última distinción permitiría explorar si acaso el estrés térmico amplifica las diferencias estructurales entre países líderes y seguidores.

Las [TABLAS] presentan los resultados para diferentes escenarios contrafactuales, bajo reducciones en la exposición a temperaturas extremas. El primer caso (Contrafactual 1) se obtiene de reducir en un 25 % la exposición mensual de cada país, tanto a temperaturas altas (sobre 30°C) como a temperaturas bajas prolongadas (bajo 10°C). El segundo caso (Contrafactual 2) se obtiene luego de reducir en un 50 % la exposición. El último escenario (Contrafactual 3) es aquel que no presenta exposición a temperaturas extremas.

La [TABLA] muestra que, en general, las reducciones en la exposición tiene consecuencias

importantes sobre el precio y las cantidades exportadas, aunque la magnitud de tal efecto pareciera no ser tan alta. Así, las reducciones van de un 1,2 % a un 4,9 % en el caso del precio y de un 0,2 % a un 0,8 % para las exportaciones, de manera que la exposición afectaría más al índice global del *soft commodity* que a las decisiones de exportación de los agentes. Esto es muy importante, pues el mecanismo mediante el cual el estrés térmico afecta al mercado internacional del café no es evidente; los resultados sugieren que la volatilidad del precio y su susceptibilidad a choques climáticos es clave.

Por otro lado, la [TABLA] presenta los resultados en términos de bienestar, para los diferentes grupos de interés en el sistema. Como se puede observar, quienes pierden mayor excedente, en promedio, son los líderes del mercado; el impacto va de un 0,6 % en un escenario con 25 % de reducción del estrés térmico, a un 2,3 % en un escenario sin estrés térmico. Enseguida, el grupo de importadores presenta un impacto que va del 0,4 % a un 1,7 %; luego, los seguidores registran un impacto del 0,2 % a un 1 % en su excedente.

Con todo, se debe tener presente que lo anterior solo refleja el impacto de reducir la exposición sobre el excedente de cada grupo, a nivel agregado, mas no permite identificar si existen diferentes mecanismos a través de los cuales el estrés térmico materializa su efecto.

Tabla 4: Estimación de un escenario sin estrés térmico. Resultados de precios y cantidades.

Escenario	Precio (¢)	Exportaciones (mill. 60 kg.)
Factual	247	4.164
Contrafactual 1 (25 %)	244 (↓ 1,2 %)	4.172 (↑ 0,2 %)
Contrafactual 2 (50 %)	241 (↓ 2,4 %)	4.181 (↑ 0,4 %)
Contrafactual 3 (100 %)	235 (↓ 4,9 %)	4.198 (↑ 0,8 %)

Tabla 5: Estimación de un escenario sin estrés térmico. Resultados de excedente social.

Escenario	Excedente líderes	Excedente seguidores	Excedente importadores	Excedente total
Factual	45.437	93.847	3.996.947	4.136.230
Contrafactual 1 (25 %)	45.698 (↑ 0,6 %)	94.078 (↑ 0,2 %)	4.013.445 (↑ 0,4 %)	4.153.221 (↑ 0,4 %)
Contrafactual 2 (50 %)	45.960 (↑ 1,2 %)	94.310 (↑ 0,5 %)	4.029.987 (↑ 0,8 %)	4.170.258 (↑ 0,8 %)
Contrafactual 3 (100 %)	46.488 (↑ 2,3 %)	94.775 (↑ 1 %)	4.063.205 (↑ 1,7 %)	4.204.468 (↑ 1,6 %)

Con el objetivo de identificar con mayor detalle si existen diferencias en el impacto del estrés térmico sobre los líderes y seguidores del sistema, se plantea la siguiente regresión sobre variables dicotómicas:

$$x_{i,t} = \beta_1 \text{Contrafactual} + \beta_2 \text{Líderes} + \beta_3 \text{Contrafactual} \times \text{Líderes} + e_{i,t} \quad (10)$$

donde $\hat{x}_{i,t}$ es la variable de interés, que puede referirse a los costos ($\hat{c}_{i,t}$), exportaciones ($q_{i,t}$) o beneficios ($\pi_{i,t}$). Por otro lado, *Contrafactual* y *Líderes* son variables dicotómicas que toman el valor 1 si corresponde al escenario contrafactual o a líderes, respectivamente. El coeficiente de interés para este análisis es aquel asociado a la intersección de las variables explicativas anteriores, pues refleja si existe un efecto diferencial entre escenarios por el solo hecho de pertenecer a un determinado grupo exportador.

Los resultados muestran que este efecto diferencial existe y es significativo estadísticamente, de manera que, para todas las variables analizadas, el estrés térmico sí afecta las diferencias estructurales ya presentes en el mercado.

Primero, en cuanto a los costos marginales del sistema, se puede observar que el escenario contrafactual efectivamente reduce los costos marginales de ambos grupos. El efecto es equivalente a [XXXX], sobre una variable que toma un valor promedio de [XXXX]. Luego, los costos serían, en promedio, mayores para los líderes del mercado [Revisar esto]. Por último, se observa un efecto diferencial negativo, es decir, el escenario contrafactual implica una mayor reducción del costo marginal para los grandes exportadores.

Segundo, los resultados sobre las cantidades exportadas reafirman la idea de que el escenario contrafactual no implica mayores cambios. Por otro lado, en promedio, los países líderes exportan más que los seguidores del sistema. El efecto diferencial, aunque pequeño, existe y es significativo, y va en la dirección del contrafactual.

Tabla 6: Escenario contrafactual. Efecto diferencial de líderes.

	$c_{i,t}$ (1)	$q_{i,t}$ (2)	$\pi_{i,t}$ (3)
Efecto	-117.27***	0.01***	0.54***
Contrafactual (β_1)	(3.73)	(0.0005)	(0.09)
Efecto	217.41***	11.88**	229.66***
Líderes (β_2)	(38.43)	(0.7436)	(52.57)
Efecto	-7.04**	0.16***	6.02***
Diferencial (β_3)	(2.63)	(0.0070)	(1.25)
Observaciones	3.408	3.408	3.408
R ²	0,9768	0.7747	0.4900

[RESULTADOS ENTRE EXPORTADORES E IMPORTADORES] [RESULTADOS DENTRO DE CADA GRUPO] [RESULTADOS POR LATITUD Y LONGITUD. MAPA MUNDIAL CON RESULTADOS]

7. Conclusiones

[TEMPERATURA EN LUGAR DE EVENTOS]

[OTRAS FORMAS FUNCIONALES]

[OTROS MODELOS DE COMPETENCIA OLIGOPOLISTICA]

Apéndice A

Anexo

Test	Valor	Resultado
<i>Kleibergen-Paap rk LM statistic</i> (subidentificación)	9.310	No se rechaza completamente la hipótesis nula, lo que sugiere posible subidentificación.
<i>Weak Identification Test</i> . Cragg-Donald Wald F	1.840	Valor por debajo del valor crítico, indicando instrumentos débiles.
<i>Weak Identification Test</i> . Kleibergen-Paap rk Wald F	4.613	Valor por debajo del valor crítico, indicando instrumentos débiles.
<i>Hansen J Test</i> (sobreidentificación)	11.568	Posible correlación de los instrumentos con el término error.

Tabla A.1: Test de evaluación de variables instrumentales para el modelo predilecto de estimación anual (columna 6).

	[A] Histórico	[B] Contrafactual 1	[C] Contrafactual 2	[D] Contrafactual 3
(1) Precio (US cents/kg)	233	223 (↓ 4,29 %)	212 (↓ 9,01 %)	168 (↓ 28,00 %)
(2) Exportaciones (MM 60 kg)	91	94 (↑ 3,30 %)	95 (↑ 4,40 %)	100 (↑ 9,00 %)
(3) Excedente del consumidor (MM USD)	42594	45359 (↑ 6,49 %)	46424 (↑ 8,99 %)	50719 (↑ 19,08 %)
(4) Excedente del productor (MM USD)	947	9672 (↓ 921,33 %)	8809 (↓ 830,20 %)	9817 (↓ 936,64 %)
(5) Excedente total (MM USD)	43541	55031 (↑ 26,39 %)	55232 (↑ 26,85 %)	60535 (↑ 39,03 %)

Tabla A.2: Comparación entre los resultados históricos y los escenarios contrafactuales.